நிலையாக ஒதுக்கப்படுவதன் மூலம் இயைவு செய்தல் எளிதாகிறது.

2. ஏந்தேணி நீளம் – குறைக்கப்படுகின்றது

ஏந்தேணி நீளமானது பரப்பப்பட்ட சமிக்ஞையின் அரைபங்கு அலைநீளம் இருக்க வேண்டும். உதாரணமாக 15 kHz அதிர்வெண் கொண்ட மின்காந்த அலைகள் பரப்பப்பட்டால்,

அலைநீளம் $\lambda = c/f = 3x10^8 / 15k$

= திசைவேகம்/அதிர்வெண்

(c=திசைவேகம், f=அதிர்வெண்)

அதிர்வெண்

= 300000000/15000 = 20 km

வாங்கிநீளம்(l) = (λ/2=20/2) = 10 km, ஏந்தேணி அமைப்பது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது. பண்பேற்றம் செய்வதன் மூலம் குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட அலைகள் அதிக அதிர்வெண் கொண்ட அலைகளாக மாற்றப்படுகின்றன. இதனால் ஏந்தேணி நீளம் வெகுவாக குறைக்கப்படுகிறது.

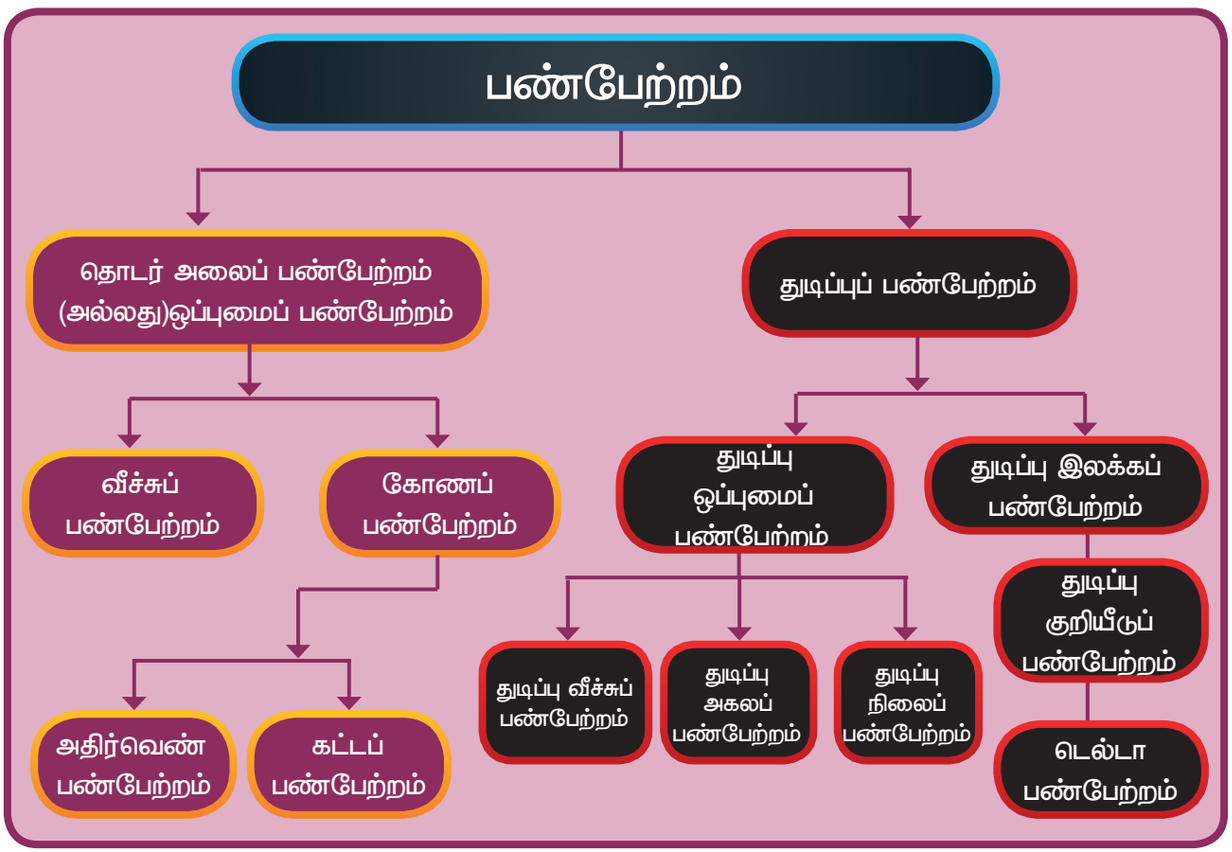
3. ஏந்தேணி உயரம் வெகுவாக குறைக்கப்படுகின்றது.
4. பட்டை அகலம் குறைக்கப்படுகிறது.
5. எவ்வித இடையூறுமில்லாமல் நீண்ட தூரம் செய்திகளை ஒலிபரப்ப முடிகிறது.
6. கேளொலி அலையின் தேய்வு அதிகம்.

2.4 பண்பேற்றம் – வகைகள்

பண்பேற்றத்தை பொதுவாக ஊர்தி அலைகளைப் பொறுத்து இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. தொடர் அலைப் பண்பேற்றம் அல்லது ஒப்புமைப் பண்பேற்றம் (Continuous Wave Modulation or Analog Modulation)
2. துடிப்புப் பண்பேற்றம். (Pulse Modulation)

பண்பேற்ற வகைகளை கீழ்கண்ட வழிமுறை அட்டவணை மூலம் அறியலாம்.



XII EE_Tamil Version CHAPTER 02.indd 36 1/17/2020 2:52:47 PM